応用情報技術者試験
ストラテジ系 システム戦略

EA・BPR・ソリューション・システム企画・調達・RFP

目次 システム戦略

1. EA(エンタープライズアーキテクチャ)と関連用語
2. BPR(業務プロセス再設計)
3. IT投資の評価(ROI・TCO・ポートフォリオ)
4. 業務システムと関連用語(ERP・CRM・BI・SOAなど)
5. ソリューションビジネスとクラウドサービス
6. システム企画(システム化計画・要件定義)
7. モデリング手法(E-R図・DFD・UML)
8. 共通フレームとシステム管理基準
9. 調達(RFI・RFP・契約)
10. まとめ(頻出ポイント一覧)

EA(エンタープライズアーキテクチャ)

定義

組織全体の業務とシステムを体系的に整理し、全体最適を図る手法

目的

重複投資の排除、システムの標準化、変更への迅速な対応

進め方

現状(As-Is)と目標(To-Be)のモデルを作り、その差から移行計画を策定する

試験のポイント

4つの体系と、それぞれが扱う内容の対応づけが頻出

EAの4つの体系

ビジネスアーキテクチャ（BA）
業務の流れ・組織・情報の流れ

データアーキテクチャ（DA）
業務に必要なデータとその関連

アプリケーションアーキテクチャ（AA）
業務を支援する情報システムの構成

テクノロジアーキテクチャ（TA）
ハードウェア・ネットワーク・ミドルウェア

EAの関連用語

EA参照モデル

政府が公開しているEAのひな型。各組織はこれを参考にEAを作成する

ザックマンフレームワーク

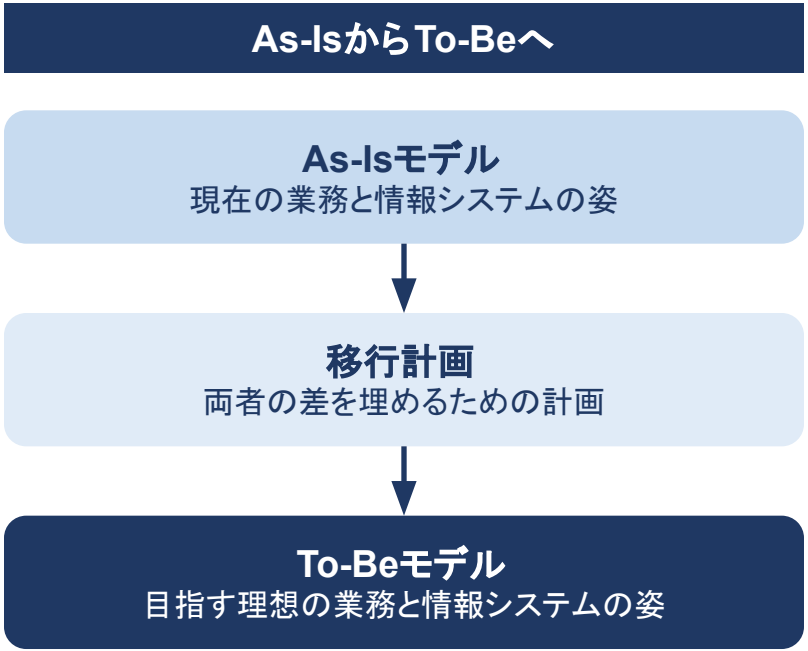
EAの基礎となる枠組み。5つの立場の視点と5W1Hの側面から、業務とシステムを分析・記述する

データモデル

対象業務のデータを、情報システムやDBMSで扱える抽象的な形でモデル化したもの

To-Beモデル

業務と情報システムの理想の姿を表すモデル。現状はAs-Isモデル



BPR(ビジネスプロセスリエンジニアリング　)

定義

業務プロセスを根本的に見直して再設計し、コスト・品質・サービス・スピードを劇的に改善する

BPMとの違い

BPRは一度の抜本的な改革、BPMは分析・設計・実行・監視を繰り返す継続的な改善

関連用語

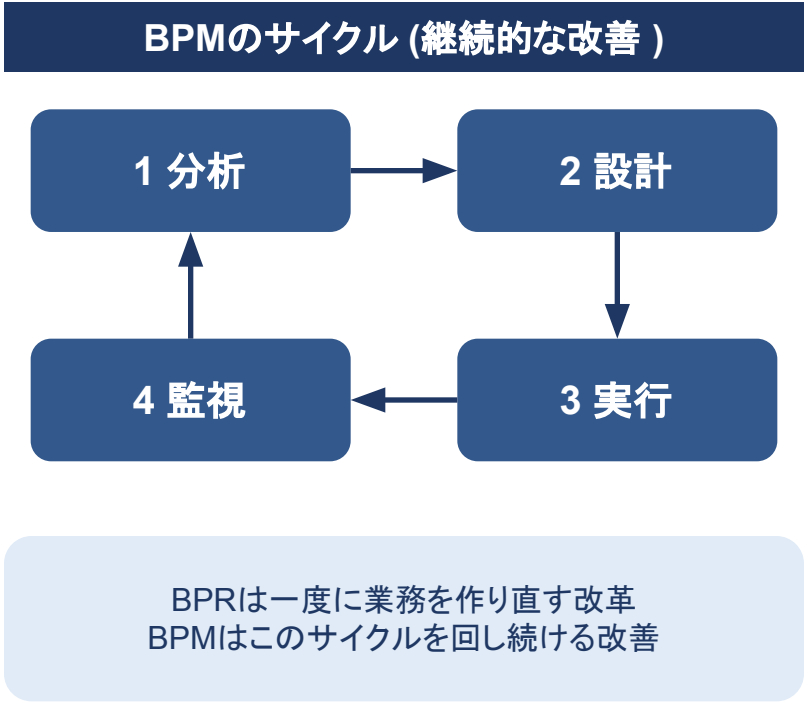
BPO: 業務プロセスの一部を外部の専門業者に委託する

RPA: ソフトウェアロボットで定型的なPC作業を自動化する

PDCA: 計画・実行・評価・改善を繰り返して業務を継続的に改善する

試験のポイント

BPR/BPM/BPO/RPAの区別が頻出



BPRは一度に業務を作り直す改革
BPMはこのサイクルを回し続ける改善

IT投資の評価(ROI・TCO・投資評価)

ROI(投資利益率)

IT投資の効果を測る指標

ROI = 利益額 ÷ 投資額

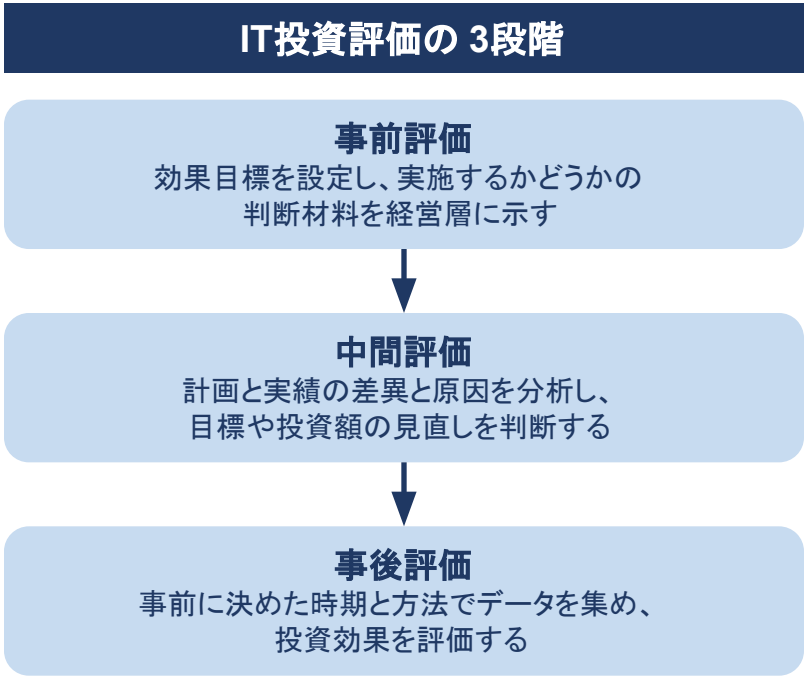
利益額は売上増加やコスト削減で生まれた額

TCO(総所有コスト)

導入費だけでなく、運用・保守や利用部門の見えないコストまで含めた総費用

試験のポイント

ROIの分子と分母、TCOに「見えない費用」が含まれること、3段階の評価の違い



IT投資ポートフォリオ

IT投資ポートフォリオ

IT投資を目的別に分類し、投資配分のバランスを評価する考え方

4つのカテゴリ

戦略、情報、トランザクション、インフラ

試験のポイント

各カテゴリの説明文から、どのカテゴリかを答えさせる問題が頻出



投資評価の指標 (回収期間・NPV・IRR)

回収期間法

投資額を何年で回収できるかで評価。短いほど有利

NPV(正味現在価値)

将来のキャッシュフローを割引率で現在価値に直した合計から、初期投資額を引いた値

IRR(内部収益率)

NPVがちょうど0になる割引率。資本コストより高ければ有利

試験のポイント

NPV>0なら投資価値あり。割引率が高いほどNPVは小さくなる

指標	算出の考え方	判断の目安
回収期間法	投資額÷年間の回収額	短いほど有利
NPV	現在価値の合計 −投資額	0より大きければ採用
IRR	NPV=0になる割引率	資本コストより高ければ採用
ROI	利益額÷投資額	大きいほど有利

例: 投資100万円、毎年40万円を回収
→ 回収期間 = 100÷40 = 2.5年

業務システムと関連用語

用語	意味と解き方のポイント
ERP	会計・人事・生産・購買・在庫・販売などの基幹業務を部門ごとでなく統合的に管理し、経営資源の全体最適を図る
CRM	顧客に関する情報を統合管理し、顧客との関係を深めて企業活動に生かす
BI	業務システムに蓄積した大量のデータを分析し、業績評価や経営戦略の策定に役立てる
SOA	業務システムの機能を「サービス」という独立した部品に分け、組み合わせて使う設計。業務との対応付けや他システムとの連携が容易
SLA	発注者とITサービス提供者の間で、サービスの品質(稼働率や応答時間など)を合意した文書
オープンデータ	営利・非営利を問わず二次利用でき、機械判読に適した形で、原則無償で公開された官民データ

ソリューションビジネスとクラウドサービス

ソリューションビジネス

顧客の経営課題を、製品・サービス・コンサルティングを組み合わせて解決する事業

クラウドの責任範囲

SaaS、PaaS、IaaSの順に、利用者が管理する範囲が広がる

その他の形態

ハウジング: 事業者の施設に自社の機器を設置する

ホスティング: 事業者の機器を借りて利用する

試験のポイント

SaaS/PaaS/IaaSの提供範囲、ハウジングとホスティングの違い

誰が管理するか (色付き = 事業者)

管理対象	IaaS	PaaS	SaaS
アプリケーション	利用者	利用者	事業者
OS・ミドルウェア	利用者	事業者	事業者
ハードウェア	事業者	事業者	事業者

SaaSに近づくほど事業者の管理範囲が広がり、
利用者の自由度は小さくなる

システム企画 (システム化計画・要件定義)

システム化計画

経営戦略・情報システム戦略に基づき、対象業務、スケジュール、体制、投資効果、リスクを明確にする

要件定義

利害関係者の要求を整理し、機能要件と非機能要件を定義する

非機能要件の例

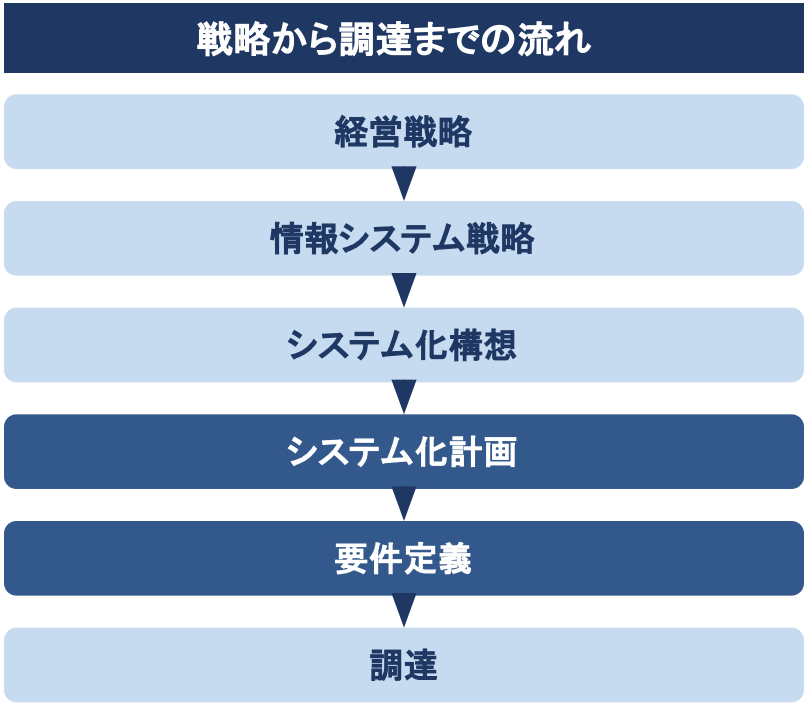
性能、可用性、セキュリティ、移行性、運用・保守性

関連用語

フィット&ギャップ分析: 業務要求とパッケージ機能の適合・かい離を分析する

試験のポイント

機能要件と非機能要件の区別、各工程の成果物



要件定義の進め方

要求と要件

要求は利用者の望み。要件はシステムで実現すると合意した内容

要件定義で決めること

業務要件、システム要件(機能・非機能)、移行要件、運用要件

要件の変更管理

申請・影響評価・承認のうえで反映する。管理しないとスコープクリープ(要件の肥大化)が起きる

試験のポイント

要件定義書は設計・テスト・調達の基礎。ステークホルダを漏れなく洗い出す

要件定義の流れ (目安)

1 関係者の洗い出し　経営層・利用部門・運用部門など

2 要求の獲得　インタビュー・ワークショップなど

3 分析と優先付け　MoSCoW(Must/Should/Could/Won't)

4 要件定義書の作成　機能・非機能・移行・運用要件

5 レビューと合意　完全性・一貫性・検証可能性を確認

6 変更管理　トレーサビリティで影響範囲を把握

要求獲得手法と非機能要件

要求獲得手法

インタビュー　個別に深掘りできる

ワークショップ　関係者の合意形成に向く

ブレーンストーミング　批判せず自由に案を出す

観察(現場調査)　暗黙の要求を発見できる

アンケート　多人数から一斉に集める

プロトタイピング　試作品で要求を具体化

非機能要求グレードの 6大項目

可用性　継続して使える度合い

性能・拡張性　応答時間・将来の増加への対応

運用・保守性　監視・バックアップ・保守

移行性　旧システムからの移行

セキュリティ　機密性・完全性・可用性の確保

システム環境・エコロジー　設置環境・環境負荷

RTO = 障害から復旧するまでの目標時間　/ RPO = どの時点のデータまで復旧するかの目標

モデリング手法 (E-R図・DFD・UML)

手法	表すもの	特徴
E-R図	データ	エンティティ、属性、エンティティ間の関連で表す (データ中心アプローチ)
DFD	データの流れと処理	データの送り手・受け手、データストア、プロセスを矢印でつなぐ
BPD	業務プロセス	一つの要件で起こる事象を、条件分岐の形で網羅的に記述する
クラス図	静的な構造(UML)	クラス(オブジェクト)、属性、クラス間の関係でシステムの構造を表す
コラボレーション図	振る舞い(UML)	オブジェクト間の接続関係に着目して振る舞いを表す (UML2ではコミュニケーション図)
ステートチャート図	状態の変化(UML)	オブジェクトの状態と状態遷移を表す (UML2ではステートマシン図)
ユースケース図	機能要求(UML)	利用者(アクタ)の視点で、システムに求める機能を表す

共通フレームとシステム管理基準

共通フレーム2013(各プロセスで扱うもの)	
企画プロセス	将来必要になる最上位の業務機能と業務組織(業務の全体像)
要件定義プロセス	業務手順やコンピュータの入出力情報など、実現すべき要件
開発プロセス	必要なハードウェアやソフトウェアを示した最上位のシステム方式
運用プロセス	日次・月次で行う利用者業務や入出力作業の業務手順

システム管理基準(主な計画)	
全体最適化計画	組織全体の情報システムのあるべき姿を示す。情報戦略の成果物で、経営戦略との整合が必要
開発計画	全体最適化計画の後、目的・対象業務・費用・スケジュール・体制・投資効果を明確にする
事業継続計画(BCP)	重大な災害時にも最低限の事業を続け、業務を早期に復旧させるための行動計画
年間運用計画	運用業務の年間計画。これをもとに月次・日次の運用計画を立てる

調達(RFI・RFP・契約)

調達の流れ
RFIで情報を集め、RFPで提案を依頼し、評価して選定・契約する
RFI(情報提供依頼書)
ベンダに技術動向や製品情報の提供を求める
RFP(提案依頼書)
システム概要・要件・調達条件を示し、具体的な提案を求める
契約形態
請負: 成果物の完成に責任を負う
準委任: 作業の遂行に責任を負う(完成責任はない)
試験のポイント
RFIとRFPの順序と目的、請負と準委任の違い



RFPと提案評価

RFPの記載事項

目的・概要、要件、前提条件、提案依頼事項、調達条件、評価基準、スケジュール

提案評価

評価基準に基づき点数化。価格だけでなく技術・品質・実績も含めて総合評価する

公平性

全ベンダに同じ情報を示し、質問への回答も全社に共有する

試験のポイント

RFPは発注側が作成、提案書はベンダが作成。情報開示の前にNDAを締結

調達の手順

1 調達計画　自社開発・外部委託・パッケージ・クラウドを選ぶ

2 RFI　情報提供を依頼し、ベンダを絞り込む

3 RFP　NDA締結後に要件・条件を示して提案を依頼

4 提案評価・選定　重み付け評価などで比較する

5 契約　契約形態を決めて締結する

6 検収　検収基準に沿って納品物を受け入れる

重み付け評価の例：機能(重み3)4点、価格(重み2)5点 → 4×3 + 5×2 = 22点

契約の種類と注意点

契約形態の比較

請負　成果物の完成責任あり(契約不適合責任を負う)。発注者は作業者に指示できない

準委任　業務の遂行に責任を負う(完成責任なし)。発注者は作業者に指示できない

派遣　派遣元が労働者を派遣し、派遣先が指揮命令を行う

偽装請負

請負なのに発注者が直接指示する状態。実態は派遣で違法

契約不適合責任

納品物が契約に適合しないときの責任 (追完・減額・賠償・解除)。旧称は瑕疵担保責任

著作権の帰属

受託開発のソフトは原則受注者に帰属。移すには契約で明記

多段階契約

要件定義・設計・開発など、フェーズごとに契約を分けてリスクを抑える

検収

発注者が納品物を確認して受け入れる。基準は契約で事前に合意

再委託

受託者が業務の一部を別事業者へ委託。発注者の承諾を条件にする

まとめ 頻出ポイント一覧

テーマ	押さえるべきポイント
EA	4体系(BA/DA/AA/TA)、As-IsからTo-Beへの移行計画、EA参照モデル、ザックマン (5つの立場×5W1H)
BPR	抜本的な再設計。BPM・PDCA(継続的改善)、BPO(外部委託)、RPA(自動化)と区別する
IT投資の評価	ROI = 利益額÷投資額、TCOは見えない費用も含む、事前・中間・事後評価、ポートフォリオ　4カテゴリ
業務システム	ERP(基幹業務の統合)、CRM(顧客情報)、BI(データ分析)、SOA(サービス部品化)、SLA(品質の合意)、オープンデータ
ソリューション	SaaS/PaaS/IaaSの管理範囲、ハウジング (機器を預ける)とホスティング (機器を借りる)
システム企画	システム化計画で決める内容、機能要件と非機能要件、フィット　&ギャップ分析
モデリング手法	E-R図(データ)、DFD(データの流れ)、BPD(業務プロセス)、UML各図(構造・振る舞い・状態・機能)
共通フレーム・管理基準	各プロセスで扱うもの、全体最適化計画から開発計画への流れ、 BCP、年間運用計画
調達	RFIからRFPへの順序と目的、請負 (完成責任あり)と準委任(完成責任なし)